

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : যে Logic Circuit এ Input অনুসারে Output পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র বর্তমান Input এর উপর Output নির্ভর করে, তাকে কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট বলে। যেমন : Adder, Subtractor, Encoder, Decoder, Multiplexer, Demultiplexer ইত্যাদি।

*** ২। Parity Bit বলতে কী বুঝায়?

NTRCA- 19, বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : যখন Transmitter (Sender) থেকে Receiver এ Data পাঠানো হয়, তখন উক্ত ডাটার ভুল সংশোধনের জন্য একটি অতিরিক্ত bit Receiver প্রাপ্তে যুক্ত করা হয়, তাকে Parity bit বলে।

Parity Bit দুই প্রকার। যথা :

১. Even Parity — জোড় প্যারিটি

২. Odd Parity — বিজোড় প্যারিটি



*** ৩। Parity Generator এর কাজ কী?

বাকশিৰো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :

১. Parity bit তৈরি করা হয়।

২. bit এর সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভুল নির্ণয় করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। Comparator ব্যবহারের ক্ষেত্র উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৩'পর্যি, ০৬, ০৮, ১৫'পর্যি

উত্তর :

- ১) Computer
- ২) Digital Multimeter
- ৩) Digital Watch
- ৪) Frequency Counter
- ৫) Non-Electrical Quantity (তাপমাত্রা, চাপ, সরণ, বল ইত্যাদি) পরিমাপ করে তা Display করার জন্য।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Comparator** এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা কর।

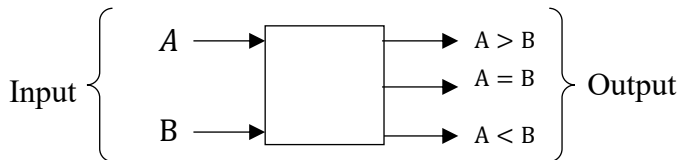
Agricultural Ministry- 21, BPSC- 21, বাকশির্বো- ২০১৬'পরি, ২২

উত্তর : **Comparator** : যে সকল Logic Circuit, Input Combination তুলনা করে Output প্রদান করে, তাকে কম্পারেটর বলে।

যেমন :

১.1 bit comparator : যে Comparator Circuit 1 bit তুলনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে 1 bit Comparator বলে।

Block Diagram

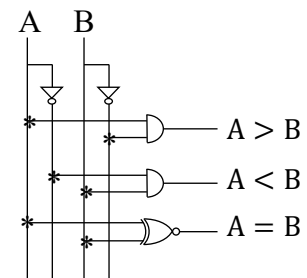


Truth Table :

I/P		O/P		
A	B	A>B	A=B	A<B
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Boolean Equation :

- 1) $A > B \Rightarrow A\bar{B}$
- 2) $A < B \Rightarrow \bar{A}B$
- 3) $A = B \Rightarrow \bar{A}\bar{B} + AB = \overline{A \oplus B}$

Logic Diagram :

**** ২। চিত্রসহ একটি প্যারিটি জেনারেটরের কার্যপ্রণালী লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২০, ২২, ২৩'পর, ২৪'পর

উত্তর : Parity generator (sender) :

	A	B	C	P(Even)	P(Odd)
0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	0

P(even) :

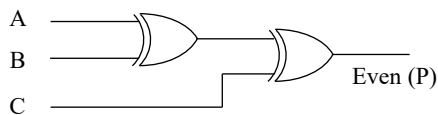
$$\begin{aligned}
 &= \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + ABC \\
 &= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC) \\
 &= \bar{A}(B \oplus C) + A(\bar{B} \oplus \bar{C}) \quad [\bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B] \\
 &= A \oplus B \oplus C
 \end{aligned}$$

P(Odd) :

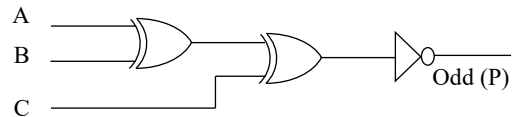
$$\begin{aligned}
 &= \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \bar{C} \\
 &= \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + BC) + A(\bar{B}C + B\bar{C}) \\
 &= \bar{A}(\bar{B} \oplus \bar{C}) + A(B \oplus C) \quad [\bar{A}\bar{B} + AB = \overline{A \oplus B}] \\
 &= \overline{A \oplus B \oplus C}
 \end{aligned}$$

Circuit :

P(Even) :



P(Odd) :



Receiver (Parity Checker) :

	A	B	C	P	Check (Even)	Odd
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1

7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	1
10	1	0	1	0	0	1
11	1	0	1	1	1	0
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	1	0
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1

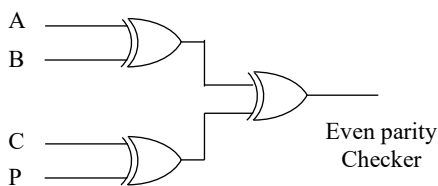
Boolean Equation :

Even = $A \oplus B \oplus C \oplus P$ [আগের নিয়ম অনুযায়ী]

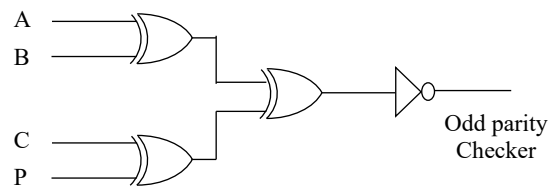
Odd = $\overline{A \oplus B \oplus C \oplus P}$

Logic Circuit :

Even parity Checker :



Odd parity Checker :



*** ৩। হামিং কোড দিয়ে ত্রুটি শনাক্তকরণ ও সংশোধন বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ২০, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : **Hamming Code :** 1950 সালে রিচার্ড হামিং এই কোড আবিষ্কার করেন। এটি ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। Data transfer করার সময় যদি কোনো Bit Position এ error থাকে তাহলে Hamming Code এর মাধ্যমে তা সনাক্ত করা এবং সংশোধন করা যায়।

এতে n সংখ্যক ডাটার মধ্যে k সংখ্যক Parity Bit যুক্ত করে $(n+k)$ সংখ্যক Bit এর Data তৈরি করা হয়।

উদাহরণঃ মনে করি, 1011001 একটি 7 Bit এর Data.

যার ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৮ম পজিশনে Parity Bit বসবে।

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	P_3	1	0	0	P_2	1	P_1	P_0

Hamming Bit গুলি নির্ণয় করার জন্য যে সকল স্থানে 1 আছে তাদেরকে যতগুলো Parity Bit বসানো হয়েছে তত bit এর Binary তে রূপান্তর করে যোগ করতে হবে অথবা X-OR Operation করতে হবে।

এখন Parity Bit এর মান বসাতে হবে।

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0

আবার যে সকল অবস্থানে 1 আছে তাদেরকে binary তে আগের মত করে রূপান্তর করতে হবে এবং X- OR Operation করতে হবে।
যেহেতু X-OR Operation এ প্রতিটি Parity Bit এর মান 0 এসেছে, সুতরাং কোনো Error নেই। যদি 0 বাদে 1 আসত তাহলে যে যে Position এ Parity Bit এর মান 1 এসেছে সেই পজিশনগুলির মান error থাকতো। তা Hamming Code ব্যবহার করে ত্রুটি সনাক্ত করণ ও সংশোধন করা যায়।

$$\begin{array}{r}
 11 = 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 9 = 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 7 = 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 3 = 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\
 P_3 \ P_2 \ P_1 \ P_0
 \end{array}$$

X-OR: বিজোড় সংখ্যক Input
1 হলে Output 1, অন্যথায়, Output 0.

$$\begin{array}{r}
 11 = 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 9 = 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 7 = 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 4 = 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 3 = 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 2 = 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 0 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$